# Retours d'oraux par thème : ondes. 2019-2024

## I Mines

### I.1 Pulsar (*Mines 2022*)

On donne le retard de propagation entre 2 ondes de fréquences différentes issues d'un pulsar sous la forme $\frac{d\nu}{\mathrm{d}t} = -5\mathrm{Mhz/s}$.
On modélise l'espace interstellaire par un plasma de densité $n_e = 2.10^6\mathrm{m}^{-3}$.

1. Quelles sont les fréquences du pulsar que l'on peut capter ?
2. Estimer la distance Terre-Pulsar

### I.2 Tube acoustique (*Mines 2022*)

On dispose d'un tube ouvert en $x = L$, fermé en $x = 0$.

On donne l'expression de la vitesse $v(x,t) = f(x)\sin\omega t$

1. Déterminer l'équation vérifiée par $f(x)$, la résoudre en tenant compte des conditions aux limites.
2. Exprimer $P(x,t)$, mettre en évidence des modes propres.
3. AN avec $L = 58\mathrm{cm}$, donner $f_1$ et $f_2$, à quelles notes correspondent-elles ?

### I.3 Ondes EM dans la mer (*Mines 2022*)

On s'intéresse à une onde électromagnétique dans l'eau salée, de fréquence 100MHz. On suppose le milieu neutre, homogène,isotrope, conducteur ohmique. On donne $\epsilon_r = 84$ la permittivité relative de l'eau salée et $\sigma = 4\mathrm{S/m}$ sa conductivité électrique

1. Donner les équations de Maxwell dans ce cas, en déduire l'équation de propagation du champ électrique.
2. Soit $\underline{E}(M,t) = \underline{E_o}e^{j(\omega t - \underline{k}z)}$. Montrer que l'équation de propagation conduit à un indice complexe $\underline{n}$, exprimer $\underline{n}^2$ en fonction de $\epsilon_o, \epsilon_r, \omega$ et $\sigma$. Montrer que $\underline{n}$ peut se simplifier et donner $\underline{n}$ en fonction de $\alpha = \sqrt{\frac{2\epsilon_o\omega}{\sigma}}$
3. Donner l'épaisseur caractéristique de la propagation de l'onde, puis la vitesse de phase
4. On se place dans le cas où $k = \frac{\omega}{c}$ est la relation de dispersion dans l'air. Donner le coefficient de transmission dans le cas d'un dioptre air/mer. Commenter

## I.4 Corde de Melde (*Mines 2022*)

1. Etablir l'équation de propagation dans une corde
2. Une corde de Melde accrochée à un vibreur de fréquence $f$ et une masse $m$. On observe des modes propres pour $m = 1,6$kg et $m = 2,5$kg. Quelle est la masse maximale pour laquelle on peut observer des modes propres ?

## I.5 Onde de surface (*Mines 2021*)

On considère une onde à la surface d'un fluide, la hauteur de la surface libre est $z(x,t) = h + \zeta(x,t)$. On suppose le fluide incompressible, parfait, homogène, de masse volumique $\mu$, et l'écoulement est décrit par $\vec{v} = v(x,t)\vec{u_x}$

1. Par un bilan ; obtenir une relation entre les grandeurs.
2. Trouver $P(x,y,z,t)$ pression, en déduire une autre relation
3. Trouver une équation de propagation de $v$, identifier $c$ et les modes propres pour des CL telles que $v(x=0,t) = v(x=L,t) = 0$

## I.6 Barre élastique (*Mines 2019*)

On considère une barre de masse volumique $\rho$, de module de Young $E$. On note $\xi(x,t)$ une déformation longitudinale.

1. Déterminer l'équation de propagation. Calculer $c$, à comparer à la célérité du son dans l'air. *En plus* : d'où vient l'expression de la force ?
2. On fixe la barre en $x = 0$ et, en $x = L$, on impose une force $\vec{F} = F_o \cos(\omega t)\vec{u_x}$. On pose $\xi(x,t) = f(x)\sin(\omega t - \varphi)$. Expliquer ce qui se passe, mettre en évidence des fréquences particulières.

## I.7 Onde vide/métal (*Mines 2019*)

On considère une onde électromagnétique se propageant dans le vide dans le sens des $z$ croissants, monochromatique (pulsation $\omega$)

L'espace $z > 0$ est occupé par un conducteur supposé parfait. L'interface vide/conducteur correspond au plan $(xOy)$.

On donne le champ électrique incident :

$\underline{\vec{E_i}} = E_o e^{j(\omega t - kz)}(\vec{u_x} + j\vec{u_y})$

Le conducteur est parfait, le champ électrique est nul en tout point de ce conducteur. On admet que la composante tangentielle est continue à la traversée de l'interface.

1. L'onde est-elle plane ? Est-elle polarisée rectilignement ?
2. Exprimer $\underline{\vec{E_r}}$ le champ électrique réfléchi à l'interface. En déduire le champ électrique résultant.
3. Déterminer les champs magnétiques incident, réfléchi et résultant.
4. Que dire des champs électrique et magnétique un à un les uns par rapport aux autres ?
5. Déterminer le vecteur de Poynting. Commenter.

## I.8 Antenne (*Mines 2019*)

Une OPPH ($f$=1000Mhz) polarisée rectilignement selon $\vec{u_z}$, se propage selon $\vec{u_y}$. Elle est émise par une sonde placée en $O$.

Elle est réceptionnée par un carré $MNPQ$ de côté $a$, de centre $O'$, autour duquel on a fait 100 tours d'une bobine de cuivre. $OO' = 20$ km. On note $\vec{n}$ le vecteur normal au plan du carré. Le carré peut pivoter autour de $O'z$, on note $\theta = (\vec{u_x}, \vec{n})$.

1. Exprimer $\vec{E}$ et $\vec{B}$.
2. Quelles caractéristiques faut-il donner au carré pour une bonne réception de l'onde ($a$ et $\theta$ étaient attendus ici)
3. Si on considère que la sonde émet de façon isotrope, est-il légitime de considérer l'onde en $O'$ comme plane ?
4. Autres questions non rapportées sur la puissance.

## I.9 Corde amortie (*Mines 2019*)

Corde classique, hypothèse classique mais on tient compte de frottements fluide $\mathrm{d}\vec{f_v} = -\alpha \dfrac{\partial y}{\partial t} \mathrm{d}x \vec{e_y}$.

1. Signe, dimension, unité de $\alpha$
2. Equation aux dérivées partielles vérifiée par $y(x,t)$
3. Les solutions du type $y(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$ sont-elles acceptables ? Pourquoi ?
4. Mêmes questions pour $y(x,t) = g(t)\sin(\frac{n\pi x}{L})$, équation différentielle vérifiée par $g$ ?
5. Résoudre. Analyse du cas $\alpha = 0$
6. Cas où $\alpha << 1$ ?

L'énoncé s'arrête là, la vraie discussion commence. Que devient l'énergie perdue par la corde ? On note $e_c = \frac{1}{2}\mu(\frac{\partial y}{\partial t})^2$ et $e_p = \frac{1}{2}T_o(\frac{\partial y}{\partial x})^2$

## I.10 Cavité laser (*Mines 2019*)

Une cavité laser formée de deux miroirs plans, $R_1 = |r_1|^2 = 1$ et $R_2 = |r_2|^2 = 0,999$

1. Expression d'une OPPHem polarisée rectilignement, expression de $\vec{B}$ et du vecteur de Poynting.
2. Quelles sont les fréquences en sortie ?
   Annexe : graphe de $F(x) = \dfrac{1}{1 + m\sin(x/2)}$ , largeur du pic à mi-hauteur $\Delta x = 4\arcsin(\frac{1}{\sqrt{m}})$
3. On donne $\Delta f = 7,5 \times 10^8$ Hz, pourquoi dit-on que c'est un laser monomode ?
4. Déterminer la longueur de cohérence.

## I.11 Propagation d'une onde acoustique dans un fluide visqueux (*Mines 2024*)

On rappelle l'expression de la force surfacique ainsi que de l'équivalent volumique des forces visqueuses dans un fluide.

1. Définir le terme «particule mésoscopique». Donner les conditions de validité de l'expression de la force surfacique de viscosité.
2. Montrer que dans l'approximation acoustique :

$$\rho_o \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{grad}P + \eta \Delta \vec{v}$$

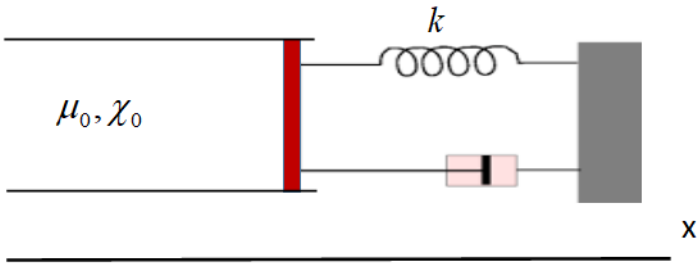
   Commenter (en particulier sur l'équivalent volumique retenu pour les forces visqueuses. . . )
3. On considère que l'évolution est isentropique. Etablir l'équation de propagation de la surpression. On admettra que : $\text{div}(\Delta v) = \Delta(\text{div} v)$
4. Etablir la relation de dispersion. La simplifier dans le cas d'une faible viscosité.
5. Déterminer l'épaisseur d'atténuation de l'onde. Commenter.

## I.12 Exercice 3 (*Mines 2023*)

On s'intéresse à une guitare dont les cordes sont des élastiques. Le son varie-t-il lorsque l'élastique est étiré ? Quelle est la relation reliant la fréquence du mode fondamental à la longueur de l'élastique.

## I.13 Exercice 2 (*Mines 2023*)

Une onde acoustique plane progressive harmonique se propageant dans l'air selon $(Ox)$ atteint un piston de masse $m$ et de surface $S$, soumis aussi à une force de frottement (coefficient de frottement $\lambda$) et à une force de rappel élastique (raideur du ressort équivalent $k$).




1. Déterminer l'impédance acoustique de l'onde incidente et de l'onde réfléchie.
2. Déterminer l'impédance mécanique $Z_m$ du piston en fonction de $m,\ \lambda,\ k,\ S,\ \omega$.
3. Déterminer le coefficient de réflexion.
4. A quelle condition y a-t-il adaptation d'impédance ?

## I.14 Ondes dans une corde ( *avec préparation, Mines 2024*)

On considère une corde fixée en $x = 0$ et $x = L$. Elle est tendue et soumise à $T$ au repos. Elle est parcourue par un courant $I = I_o \cos(\omega t)$ et se trouve dans une champ magnétique $\vec{B} = B_o \sin(\frac{\pi x}{L})\vec{u_y}$.

1. Déterminer la force de Laplace sur une portion $\vec{dl}$ de la corde. En déduire le mouvement de la corde. Qu'est ce qu'une onde stationnaire ?
2. Etablir une équation aux dérivées partielles pour un petit mouvement $z(x,t)$. Commenter.
3. Solution de la forme $z(x,t) = A\cos(\omega t)\sin(\frac{\pi x}{L})$ : justifier. Déterminer $A$ et les possibilités de résonance.

## I.15 Onde dans un ressort( *Mines 2024*)

On considère un ressort massique, constante de raideur $K$, longueur $L$ et masse linéique $\mu$, attaché d'un côté à un mur et de l'autre à une masse $M$. La position d'un fragment d'abscisse au repos $x$ devient $x + \xi(x,t)$ en présence d'une déformation. La force exercée par le ressort sur la droite du fragment est $F = KL\frac{\partial \xi}{\partial x}$

1. Montrer que $\xi$ vérifie une équation de d'Alembert.
2. On considère que la masse $M$ reste proche de $x = L$ et que $\xi$ s'écrit sous la forme $\xi(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$. Quelle équation vérifie $\omega$ ? Déterminer les modes propres.

## I.16 Corde pesante ( *Mines 2024*)

On considère une corde souple et des mouvements transversaux $y(x,t)$ où $x$ désigne l'axe vertical. On note $\mu$ la masse linéique au repos, on ne néglige pas le poids et on ne considère pas a priori que les mouvements sont petits.

1. Equation de propagation de l'onde dans la corde
2. Solution $y$ ne dépendant pas du temps ?
3. Etudier une onde sinusoïdale sur la corde
4. AN pertinentes (à inventer)

## I.17 Acoustique dans un tube ( *Mines 2024*)

On a un cylindre fermé en $z = 0$, en $z = -L$ une membrane souple est excitée, sa vitesse est de la forme $u(t) = U\sin(\omega t)$.

On donne l'expression de $v(z,t)$ de la forme : $v(z,t) = f(z)\sin(\omega t)$

1. expression de $f(z)$
2. position des ventres en amplitude et résonance
3. expression de $p(z,t)$

# II Centrale 1

## II.1 Saxophone (*Centrale 1 2022*)

On modélise un saxophone par un tube conique de sommet O d'axe (Ox) entre $O$ et $L$. On se place dans l'approximation acoustique.

1. Montrer que : $\dfrac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = \dfrac{c^2}{x}\dfrac{\partial^2 x P_1}{\partial x^2}$ (*Il faut passer par un bilan de masse pour l'une des équations de couplage*)
2. Quelles sont les solutions ? (on attend une somme de solutions)
3. Tous les trous sont bouchés. Donner les deux premières fréquences.

*Commentaire du candidat : « examinatrice désagréable au début, puis OK » !*

## II.2 Corde conductrice (*Centrale 1 2022*)

Une corde est selon $(Ox)$ au repos et soumise à une tension constante $T_o$ . Elle peut osciller, avec une faible amplitude, selon $y$ et $z$. Elle est conductrice et parcourue par un courant d'intensité $I$ . Elle est placée dans un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{u_x}$ ;

1. Etablir les équations vérifiées par $y(x,t)$ et $z(x,t)$
2. On cherche des solutions de représentation complexe : $\begin{cases} \underline{y(x,t)} = \underline{y_o}\exp(j(\omega t - kx)) \\ \underline{z(x,t)} = \underline{z_o}\exp(j(\omega t - kx)) \end{cases}$
   Etablir la relation de dispersion et montrer que la polarisation est circulaire
3. Dans le cas où on impose $\underline{y(0,t)} = \underline{y_o}\exp(j\omega t)$ , montrer que le plan de polarisation a tourné en $x = L$ .

## II.3 Pulsar du crabe (*Centrale 1 2022*)

Un pulsar émet une onde électromagnétique à la fréquence nominale $f_o$ avec une bande passante $\delta f$ . L'onde se propage dans un plasma peu dense, dans lequel la densité volumique d'électrons libres est $n*$.

1. Etablir la relation de dispersion dans le plasma.
2. Le signal atteignant la Terre arrive avec un décalage temporel $\tau$ qui dépend de la fréquence $\dfrac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}f} = 7.10^{-3}$s.Mhz$^{-1}$.En déduire la distance Terre- crabe.
3. A chaque période du pulsar, sa période diminue de $\dfrac{\Delta T}{T} = -10^{-15}$. En déduire la masse du pulsar. On donne le moment d'inertie $J = \dfrac{2}{5}mR^2$ et la puissance rayonnée est 5 fois supérieure à celle du Soleil.

## II.4 Propagation d'ondes dans l'ionosphère (*Centrale 1 2022*)

L'ionosphère est assimilée à un plasma peu dense avec les hypothèses habituelles.

La densité volumique d'électrons est : $n(z) = \begin{cases} 0 \text{ si} z < z_o \\ \beta(z - z_o)^\gamma \text{ si } z_o < z < z_1 \end{cases}$

puis $n(z)$ décroissante à une altitude plus élevée.

On émet une onde quasi-sinusoïdale verticalement depuis la Terre. On observe une réflexion :

| **Fréquence $f$** | **Temps de réponse** |
|---|---|
| $< f_o = 3\text{MHz}$ | $\tau_o$ |
| $f_1 = 6\text{MHz}$ | $\tau_1$ |
| $> f_1$ | Pas de réflexion |

Exprimer $\beta, \gamma, z_o$ et $z_1$ (en fonction des fréquences et de $\tau_o$ et $\tau_1$) Pour $z_1$ , on attend une expression intégrale.

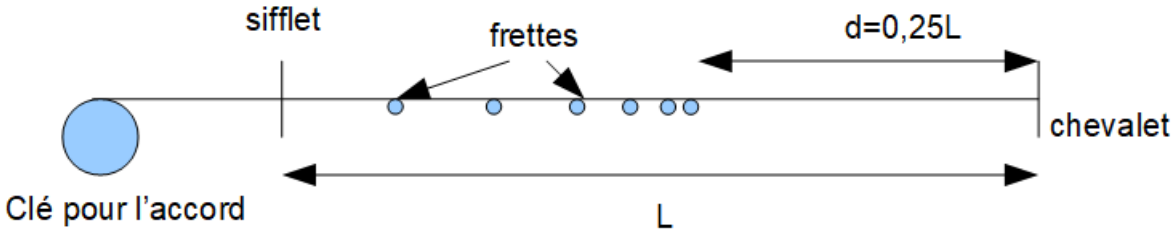
## II.5 Réflexion sur un conducteur (*Centrale 1 2021*)

Un conducteur de conductivité $\gamma$ grande occupe le demi-espace $z > 0$. Une onde électromagnétique monochromatique (longueur d'onde $\lambda_o$) arrive en incidence normale sur un conducteur.

Montrer que le coefficient de réflexion est de la forme $R = \frac{A}{\lambda_o}$

## II.6 Guitare (*Centrale 1 2019*)

On s'intéresse à une corde de guitare.



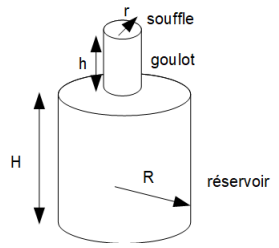

*Données* :

- rayon de la clé
- diamètre de la corde
- masse volumique de la corde
- Loi de Hooke et module de Young de la corde
- fréquence du *sol*

1. Pour accorder la corde sur la note *sol* on effectue 3 tours de la clé de l'accordeur. Quelle tension s'applique sur la corde en supposant que au départ la corde est détendue ?
2. Quel écart de tension est toléré si on exige $\Delta f < 0,01 f_o$
3. Sachant que $f_{demi-ton} = 2^{1/12} f_o$ quelle relation a-t-on entre $L_{1/2}$ et $L_o$ ?
4. Quel est le nombre maximal de frettes possibles, sachant que la dernière frette est située à $d = 0,25L$ du chevalet et que chaque frette correspond à un demi-ton ?

## II.7 Du son dans une bouteille (*Centrale 1 2019*)

On considère une bouteille formée de 2 cylindres. On souffle sur le haut du goulot pour produire du son. On suppose que l'air contenu dans le réservoir est compressible. Le souffle produit un mouvement d'air vertical dans le goulot, qui provoque des oscillations dans la bouteille. Les valeurs numériques de $H, h, r$ et $R$ sont données.



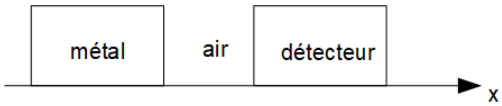

1. Expliquer qualitativement l'origine du mouvement d'air vertical.
2. Calculer la fréquence produite par les oscillations
3. AN : identifier la note (un tableau note/fréquence est fourni)
4. En pratique comment augmenter la fréquence ?
5. Déterminer quantitativement comment passer à l'octave supérieure (*ie* : multiplier la fréquence par 2)

## II.8 Pulsar (*Centrale 1 2019*)

On s'intéresse à l'espace interstellaire, modélisé par un plasma froid de densité volumique $n_o = 1.10^6 \text{m}^{-3}$

1. Etablir la relation de dispersion d'une OPPH dans ce plasma.
2. Un pulsar émet un signal de spectre assez large, centré autour de $f_o = 5\text{MHz}$
   (a) Comment la fréquence détectée sur Terre varie-t-elle au cours du temps ?
   (b) On mesure $|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}| \approx 5\text{kHz/s}$. En déduire la distance Terre-Pulsar.

## II.9 Onde ultrasonore (*Centrale 1 2019*)




On envoie une onde ultrasonore plane progressive en incidence normale sur un détecteur. On note $Z_M, Z_A$ et $Z_D$ les impédances acoustiques des 3 milieux. On note $I_o$ l'intensité initiale dans le métal et $I_D$ celle dans le détecteur.

1. Etablir et définir les coefficients de réflexion et transmission en vitesse et surpression entre deux milieux (*remarque : une fois que j'avais bien établi les expressions des ondes et les relations de passage il m'a donné les expressions des coefficients pour gagner du temps*)
2. Etablir et définir les coefficients de réflexion et transmission en énergie $R$ et $T$ entre deux milieux.
3. On suppose que l'air est constitué de couches fluctuantes.
   (a) Expliquer pourquoi on peut sommer les intensités des ondes dans le détecteur.
   (b) Calculer $\frac{I_D}{I_o}$. AN. Commentez.

## II.10 Interface vide/conducteur (*Centrale 1 2019*)

On considère un conducteur de conductivité $\gamma$ qui occupe le demi espace $z > 0$. Le champ magnétique $\vec{B}$ dans le vide varie de $\vec{B_o}$ à $\vec{B_1}$.

1. Ecrire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $\vec{B}$ dans le conducteur (on considère que $\rho = 0$ dans le conducteur)
2. (a) On pose $v = \frac{z}{\sqrt{t}}$ et $B(z,t) = B(v)$. Montrer que $\frac{dB}{dv}$ peut s'écrire $F\exp(-\alpha^2 v^2)$
   (b) Application numérique : calculer $\alpha$ en précisant son unité.
   (c) On passe dans le conducteur de $B_o$ à $B_1$ au bout d'un temps très long. Exprimer $F$ sachant que $\int_o^\infty e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Calculer $F$.
3. (a) Exprimer le vecteur densité de courant $\vec{j}(z,t)$
   (b) Que représente $\int_0^\infty \vec{j} \wedge \vec{B}(z,t)dz$
   (c) AN avec la bonne unité. Commenter.

## II.11 Onde dans un solide ( *Centrale 1 2023*)

On étudie un jouet qui ressemble à un long ressort, modélisé comme un matériau de masse volumique $\mu$, de surface $S$, de module de Young $E$. Il est soumis à la pesanteur. Sans déformation il a une longueur $l$. On note $\xi(z,t)$ la déformation en $z$ (axe orienté vers le bas)

1. Déterminer $\xi_{eq}(z)$ la déformation à l'équilibre en tenant compte du poids.
2. On allonge le ressort d'une longueur $\Delta l$, déterminer la nouvelle déformation en fonction de $\Delta l$, $l$, $\xi_{eq}(z)$ et $z$.
3. *je crois qu'il fallait ensuite faire le lien avec la constante de raideur $k$ et sans doute étudier le système en dynamique ?*

# III Centrale 2

## III.1 Instrument en cuivre (*Centrale 2 202*)

Un instrument de musique en cuivre est modélisé par un tube de diamètre :

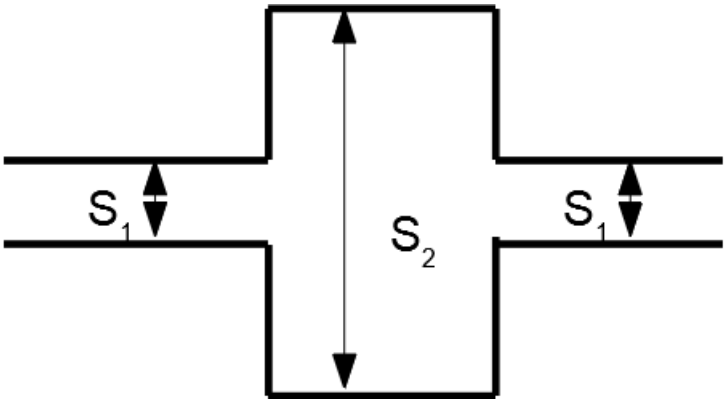
$$D(x) = D_o \exp(Bx)$$

On étudie la propagation d'une onde acoustique dans ce tuyau à section non uniforme.

1. Linéariser l'équation d'Euler.
2. Montrer que :
$$\frac{\partial \mu_1}{\partial t} + \mu_o \frac{\partial v}{\partial x} + \mu_o \frac{1}{S(x)}\frac{dS}{dx}v = 0$$
3. Linéariser l'équation thermodynamique. Combiner ces 3 équations et exprimer la célérité.
4. Conditions sur la fréquence pour qu'il y ait propagation ?
5. Quand on considère une interface cylindre / atmosphère, le coefficient de transmission vaut $T = \dfrac{4a^2}{(1+a^2)^2}$ où $a$ est le rapport entre le rayon de l'embouchure et celui du pavillon. Quel est l'intérêt du pavillon ?

## III.2 Silencieux de pot d'échappement *(X 2018 et Centrale 1 2018, Centrale 2 2021)*

On s'intéresse au principe d'un silencieux de pot d'échappement :




On donne

- $v(x<0,t) = A_1 e^{i(\omega t - kz)} + A'_1 e^{i(\omega t + kz)}$
- $v(0<x<L,t) = A_2 e^{i(\omega t - k_2 z)} + A'_2 e^{i(\omega t + k_2 z)}$
- $v(x>L,t) = A_3 e^{i(\omega t - kz)} + A'_3 e^{i(\omega t + kz)}$

1. Commenter ces expressions et donner les expressions des surpressions associées.
2. Justifier la continuité de la pression et du débit volumique en $x = L$ et $x = 0$.
3. On étudie une onde venant de $x = -\infty$. Que peut-on dire de $A'_3$. Ecrire les relations permettant de calculer le rapport $\frac{A_3}{A_1}$
4. On admet que le coefficient de transmission en puissance s'écrit :

$$T = \frac{1}{1 + m\sin^2(\pi f/f_o)}$$

   Donner $m$ et $f_o$

## III.3 Corde plombée (*Centrale 2 2019*)

Au début quelques questions de cours sur une corde vibrante, avec les hypothèses classiques.

1. Lien entre $T_y$ et $T_o$ et une dérivée de $y$
2. Equation de propagation
3. On fixe la corde en $x = 0$ et $x = L$. Qu'est ce qu'une onde stationnaire ? Rappeler la forme générale.
4. On place une masse $m$ en $x = L/2$, on donne les états stationnaires suivants :
   Si $0 < x < L/2$ $y(x,t) = (Ae^{jkx} + Be^{-jkx})e^{j\omega t}$
   Si $L/2 < x < L$ $y(x,t) = (Ce^{jkx} + De^{-jkx})e^{j\omega t}$
   les coefficients sont *a priori* complexes.
   Exprimer $B$ en fonction de $A$, et $D$ en fonction de $C$
5. Exprimer $C$ en fonction de $A$ et en déduire que $\omega$ vérifie $\frac{m}{\mu L}x = \tan x$ avec $x = \frac{kL}{2}$
6. Méthode graphique pour trouver les $\omega$ qui conviennent.
7. (a) Que se passe-t-il si $m$ est grand ? Qu'est ce que cela signifie ?
   (b) et si $m$ petit ?

## III.4 Acoustique et distensibilité d'un conduit (*Centrale 2 2019*)

On modélise un vaisseau sanguin par un tube élastique de longueur infinie, d'axe $Ox$. Toutes les grandeurs électriques ne dépendent que de l'abscisse $x$ et du temps.

A l'intérieur de ce tube le sang a une masse volumique $\rho(x,t) = \rho_o + \rho_1(x,t)$ et la pression est $P(x,t) = P_o + P_1(x,t)$ . On note $u(x,t)$ la vitesse supposée dirigée selon $Ox$. La pesanteur est négligée.

Le tube est élastique de section variable $S(x,t) = S_o + S_1(x,t)$ sous l'effet de la pression, ce qui conduit à définir son coefficient de distensibilité $D = \dfrac{1}{S}\dfrac{\partial S}{\partial P}$

1. A quelle condition qualitative peut-on négliger les effets de viscosité ? Écrire alors l'équation d'Euler et la linéariser.
2. En considérant une tanche de fluide comprise entre $x$ et $x + \mathrm{d}x$, établir l'équation exprimant la conservation de la matière, puis la linéariser.
3. A l'aide du coefficient de compressibilité isentropique $\chi_S$ du fluide et du coefficient de distensibilité $D$ du tube, obtenir une équation reliant $\dfrac{\partial P_1}{\partial t}$ et $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ ?
4. En déduire l'équation de propagation pour les ondes dans ce tube, donner leur célérité et commenter.
5. AN : La masse volumique et la compressibilité du sang sont semblables à celles de l'eau, fluide pour lequel on rappelle $c_S = 1400\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Déterminer la célérité des ondes dans un tube métallique dont la distensibilité vaut $D_m = 10^{-11}\,\mathrm{Pa^{-1}}$ et dans un vaisseau sanguin dont la distensibilité vaut $D_v = 3 \times 10^{-4}\,\mathrm{Pa^{-1}}$. Commenter.
6. Le cœur est en $x = 0$ et pulse le sang en $x > 0$. On sait qu'il n'y a pas d'onde venant de l'infini et que le débit massique en $x = 0$ est $D_m(t)$. Trouver $P_1(x,t)$ et $u(x,t)$ pour $x > 0$

## III.5 Communication avec un sous marin(*(Centrale ? 2019 )*

Un hélicoptère essaie de communiquer avec un sous marin en utilisant des ondes EM.

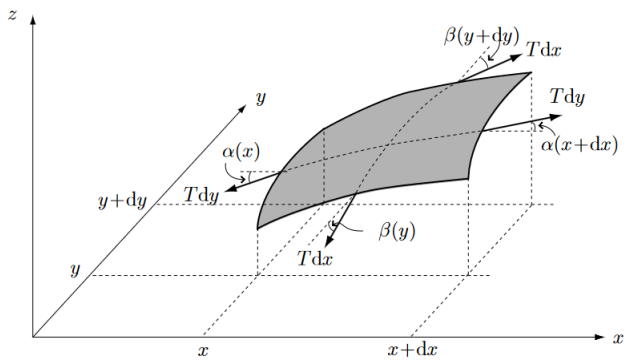
On note $\gamma$ la conductivité électrique de l'eau de mer, et $\epsilon_r = 80$ (remplacer $\epsilon_o$ par $\epsilon_o\epsilon_r = \epsilon$ dans les équations de Maxwell)

1. Etablir les coefficients de réflexion et de transmission en puissance.
2. Donner l'ODG de $T$ pour $\gamma = 4\mathrm{S.m^{-1}}$ pour $f = 100\mathrm{MHz}$ et $f = 10\mathrm{kHz}$.
3. À quelle profondeur maximum doit se situer le sous marin pour capter le signal (on considère qu'il capte jusqu'à $10^{-10}$ fois l'amplitude du signal émis)

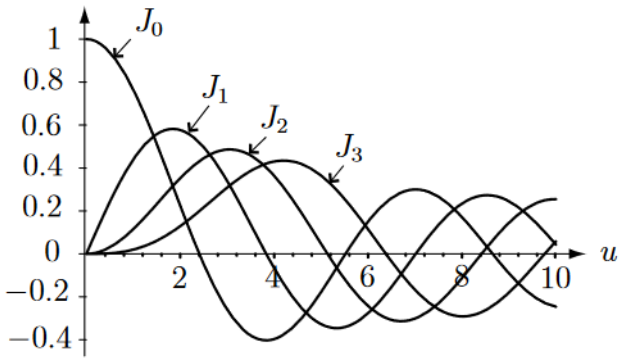
## III.6 Ondes sur un tambour (*Centrale 2 2023 et 2024*)

On étudie les ondes se propageant à la surface d'un tambour de 50 cm de diamètre. On donne $T$ =3990 N tension, $\sigma = 0,355\mathrm{kg.m^{-2}}$ masse surfacique.

On cherche $z(x,y,t)$




1. Montrer que $d\vec{F} = T(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2})$
2. Montrer que $z(x, y, t)$ vérifie une équation de d'Alembert, exprimer la célérité et faire l'AN
3. On cherche des solutions stationnaires sous la forme $z(x, y, t) = H(t)G(\theta)F(r)$, on donne $\Delta f(r, \theta, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$ : donner et résoudre l'équation vérifiée par $H(t)$
4. Montrer que $G''(\theta) = K'G(\theta)$
5. Montrer que $\frac{d^2F(r)}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dF(r)}{dr} + (1 - \frac{m}{u^2})F(r) = 0$ où $u$ est une variable adimensionnée qu'on exprimera en fonction de $\omega, r$ et $c$ et $m$ est un entier
6. les solutions de cette équations sont des fonctions de Bessel dont on nous donne le graphe pour différentes valeurs de $m$, et les premiers zéros




| | $n = 1$ | $n = 2$ | $n = 3$ | $n = 4$ |
|---|---|---|---|---|
| $m = 0$ | 2,405 | 5,520 | 8,654 | 11,792 |
| $m = 1$ | 3,832 | 7,016 | 10,173 | 13,324 |
| $m = 2$ | 5,136 | 8,417 | 11,620 | 14,796 |
| $m = 3$ | 6,380 | 9,761 | 13,015 | 16,223 |

Quelles sont les conditions aux limites que doit satisfaire $z(r, \theta, t)$ ? En déduire les fréquences propres $f_{m,n}$ de la membrane.

*autres questions d'info non abordées*

## III.7 Etude acoustique d'un pot d'échappement (*Centrale 2 2023*)

On considère un moteur constitué d'un cylindre de volume $V_r$ et de pression $P_r = P_o + p$, $p$ =surpression. Le cylindre est connecté à un pot d'échappement de section $S$, longueur $l$ selon $x$. A la sortie du pot la pression extérieure est $P_o$. On étudie l'acoustique du pot d'échappement, en lien avec la pollution sonore.

1. Citer d'autres sources de pollution d'un moteur thermique
2. On donne $D = 1.10^{-5}\text{m}^2\text{s}^{-1}$ le coefficient de diffusion thermique de l'air. Justifie que l'on peut considérer que la transformation des gaz dans le pot d'échappement est adiabatique.

3. Donner l'équation vérifiée par $P$ Exprimer la célérité de la surpression acoustique à l'aide de $\gamma$, $P_o$ et $\rho_o$ en supposant que l'air est un gaz parfait. AN pour $c$ dans les conditions usuelles.
4. On suppose que la surpression est associée à la pulsation $\omega$. Compte tenu des conditions aux limites donner $p$ et $\xi$=déplacement des molécules d'air en fonction de $x$ et $t$
5. Déterminer la relation entre $\omega$, $l$ et $c$ compte tenu des paramètres géométriques du problème.
6. Déterminer les modes propres associés au pot d'échappement si $l = 10$cm (on avait aussi $V_r$ et $S$)

*D'autres questions non traitées. Accès à un fichier informatique contenant les constantes fondamentales de la physique, des ODG usuels et un formulaire mathématique*

# IV X-ESPCI

## IV.1 Acoustique au dessus d'un lac gelé ( *X-ESPCI 2022*)

Au dessus d'un lac gelé l'air est à la température $T(y) = T_o(1 + ay^2)$ avec $a > 0$.

Lorsqu'une personne parle sur une rive du lac, une autre personne située de l'autre côté du lac peut l'entendre si elle est bien placée. La raison est que la trajectoire du son dans l'air n'est pas une droite, retrouver cette trajectoire et expliquer le fait constaté, on se servira des notions d'optique.

## IV.2 Acoustique ( *X-ESPCI 2022*)

On considère un tuyau de section variable et une onde acoustique supposée harmonique de pulsation $\omega$ se propageant dans le tube. On suppose que la section du tube est de la forme $S(x) = S_o e^{\alpha x}$

1. Déterminer la pulsation de coupure
2. Déterminer l'énergie acoustique de l'onde se propageant

## IV.3 Etoile ( *X-ESPCI 2022*)

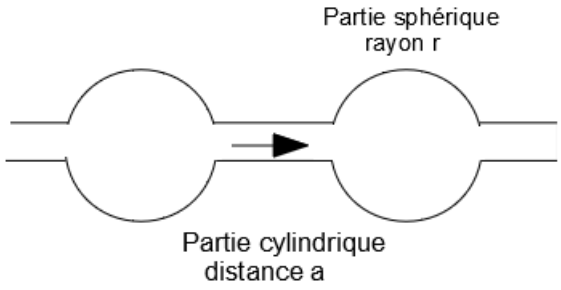
On considère une étoile sphérique de rayon $R_e$ composée d'un gaz parfait.

On suppose que les seules interactions subies par les particules de gaz sont l'interaction gravitationnelle, compensée par les forces de pression à l'équilibre.

1. Donner $P(r)$ et $\rho(r)$
2. On suppose qu'une perturbation se propage dans l'étoile, de la forme $\delta\rho = \rho_o e^{i(\omega t - \vec{k}.\vec{r})}$. Donner la relation de dispersion. (on supposera la perturbation loin du centre)

## IV.4 Son dans tuyau+cavités (*X-ESPCI 2021*)

On étudie la propagation du son dans le conduit suivant :




On cherche l'équation de propagation sachant que $\lambda >> r \sim a$ (donc l'onde n'est pas réfléchie aux différentes jonctions)

## IV.5 Ondes dans un câble coaxial (*X-ESPCI 2018*)

On considère une ligne électrique de longueur $L$.

En $x = 0$ on a

$$V_g = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

L'impédance caractéristique de la ligne est notée $Z_c$ et la ligne est fermée en $x = L$ sur une impédance $Z$

La vitesse de l'onde est $c$ et on note $t_0 = L/c$.

Tracer $V(x, t = t_0/2)$

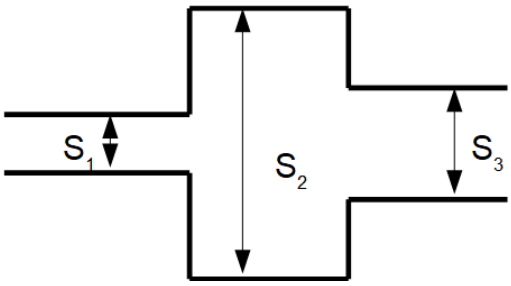
Donner l'impédance caractéristique de la ligne en faisant une analogie avec l impédance acoustique

Déterminer le coefficient de réflexion en tension (*l'examinateur m'a demandé de justifier la continuité de $I$ et $V$ et de faire le calcul intégral du coefficient c'est à dire en écrivant TOUTES les étapes de calcul*)

On considère que la ligne est fermée sur une résistance $R$ déterminer la valeur du coefficient de réflexion quand $R >> Z_c$, $R = Z_c$ et $R << Z_c$

Tracer $V(x, t = 3/2t_o)$ pour ces trois cas, commenter.

## IV.6 Acoustique, filtre sonore (*X-ESPCI 2018*)




Calculer $T$ le coefficient de transmission en puissance.

## IV.7 Ondes gravitationnelles (*X-ESPCI 2018*)

Soient deux masses $m_1$ et $m_2$ distantes de $r(t)$ et animées d'un mouvement de rotation à la vitesse $\omega(t)$, elles produisent des ondes gravitationnelles.

Deux objets à une distance $R$ de cette source d'ondes gravitationnelles et séparés entre eux de $L$ subissent lors du passage des ondes une distorsion $\delta L$ telle que

$$\frac{\delta L}{L} = f(R) A r^2 \omega^2 \cos(2\omega t)$$

1. Trouvez $f(R)$ puis $A$
   *Indication : faire une analogie aux ondes électromagnétiques produites par une charge oscillante (jury surpris que je ne connaisse pas)*
   *Indication supplémentaire : remarquez que $\delta L/L$ est du signe de $\cos(2\omega t)$ (donc négatif la moitié du temps) et analogie avec le champ $\vec{E}$ produit par un dipôle électrique. Pour $A$ : $A$ s'écrit sous la forme $m.K$ avec $m$ homogène à une masse et dépendant des masses de la source des ondes gravitationnelles (et j'en ai déduit que $K$ ne dépendait que de « constantes universelles » )*
2. Energie volumique des ondes gravitationnelles ?
3. En réalisant une hypothèse simplificatrice et en la justifiant, exprimez $r(t)$ et $\omega(t)$

## IV.8 Corde attachée à un axe tournant (*X-ESPCI 2018*)

Soit une corde de masse linéïque $\rho$ et de longueur $L$, attachée à l'une de ses extrémités à un axe en rotation à la vitesse angulaire $\omega$. On néglige la pesanteur.

Etudier les perturbations transversales de la corde en supposant que le mouvement se fait dans le plan passant par l'axe $Oz$ tournant.

*Indication : chercher des solutions en séries entières*

## IV.9 Ondes dans une sphère (*X-ESPCI 2018*)

Un gaz est enfermé dans uns sphère solide rigide de rayon $R$. Déterminer la fréquence des ondes sphériques monochromatiques.

## IV.10 Corde métallique soumise à un champ magnétique (*X-ESPCI 2019*)

Une corde métallique tendue avec une tension $T_o$ est parcourue par un courant $i(t) = i_o \cos(\omega t)$, ses extrémités $x = 0$ et $x = L$ sont fixes, on étudie le mouvement transversal dans la direction $Oz$.

On place la corde dans un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{u_y}$.

1. Déterminer l'équation du mouvement.
2. Le champ $\vec{B}$ est constant : déterminer les solutions.
3. Le champ $\vec{B}$ est variable : $\vec{B} = B_o \sin(\frac{\pi x}{L})$, vérifier qu'on peut encore trouver des solutions.
4. Le champ $\vec{B}$ est désormais quelconque. Comment peut-on trouver des solutions ?
   *Indication : décomposer $\vec{B}$ en somme de cosinus et de sinus ?*

### IV.11 Corde plombée (*X-ESPCI 2019*)

On considère une corde de masse linéique $\mu$, de tension $T_0$, fixée à ses extrémités.

1. On place au milieu de la corde une perle de masse $m$.
   Trouver les fréquences des états stationnaires de la corde.
2. On place $n$ perles équidistantes sur la corde. Déterminer les fréquences des états stationnaires.

### IV.12 EM dans les conducteurs (*X-ESPCI 2020*)

1. Question de cours : équation de propagation du champ électromagnétique dans un conducteur de conductivité $\sigma$
2. En champ EM arrive en incidence normale sur une tranche de conducteur d'épaisseur $e$, déterminer le champ transmis. Analogie avec l'effet tunnel ?

### IV.13 Corde lestée (*X-ESPCI 2021*)

Une corde est tendue entre 2 murs, une masse $m$ est attachée au milieu.

Quelles sont les fréquences des modes propres de la corde ?

## V ENS

### V.1 Chaine de pendules *Lyon Paris Saclay 2019*

On considère une chaîne de pendules simples (masse $m$, longueur $l$) reliés entre eux par un fil de torsion horizontal. Ils sont régulièrement espacés (distance $a$ entre deux pendules consécutifs).

Décrire la propagation d'une perturbation, d'abord dans l'approximation des petits angles puis sans cette approximation.

### V.2 Corde avec torsion *Lyon Paris Saclay 2019*

Explication rapide des hypothèses qui permettent d'établir l'équation de d'Alembert dans une corde souple incompressible.

On considère une corde métallique de masse linéique $\mu$, dont on ne néglige pas la compressibilité.

On néglige la compressibilité «transversale» mais on ne néglige pas la déformation de la corde par torsion. Elle peut plier et on considère sa section donc elle se déforme. Cela se traduit par un couple dont l'équivalent linéique est :

$$\Gamma(x) = ESK^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

Avec $K$ qui dépend de la section et $E$ le module de Young.

# VI Autres

## VI.1 Bruit d'une fusée, 6 points,(*CCINP 2022*)

Graphe avec l'intensité sonore provoquée par le décollage d'une fusée. On note un maximum 65s après le décollage.

1. Expliquer le pic obtenu
2. Déterminer l'accélération de la fusée
3. En déduire le niveau sonore au niveau du pic (*il faudrait avoir le graphe*)

## VI.2 Cornet acoustique, 6 points(*CCINP 2022*)

On s'intéresse à un cornet acoustique, du type de celui utilisé par le professeur Tournesol.

On note $S(x)$ la section variable, déterminer l'équation de propagation puis de dispersion d'une onde acoustique se propageant dans la direction $x$

On suppose $S(x) = S_o e^{-mx}$, conclure.

## VI.3 Filtre anti reflet,ex1 (*Mines-Telecom 2022*)

Un filtre anti reflet d'épaisseur $e$, indice $n$ recouvre un verre de lunette d'indice $n_o > n$.

1. En lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda_o$ déterminer une condition sur $e$ et $n$
2. Valeur minimale de $e$
3. On note l présence d'irisations en lumière blanche : expliquer

## VI.4 Acoustique (*CCP 2019*)

Le son d'une flûte à bec change lorsque l'on souffle dedans, la température étant modifiée. On peut montrer que la célérité de l'onde acoustique dans le tube est $c = \sqrt{\dfrac{\gamma RT}{M}}$ avec $\gamma = 1,4$.

1. Comment le son est-il modifié ?
2. Comment peut-on palier à ce problème ?